iRent 黑客松 AI 系統
技術與實驗附錄｜修正版

影像品質・KptNetV1・安全殘差修正・PnP・3D Coverage・DamageNet・Qwen2.5-VL V3

模組	現行狀態／本版修正
影像品質	前端／後端皆已實作 Laplacian variance；工程閾值分別為 10／100，尚未正式校準
Residual NN	bbox-normalized residual 反正規化為 pixel；L2 ≤ 20 px 才套用，否則回退原 YOLO
PnP + 3D	EPNP→AP3P fallback；23/24 僅為 operational availability，不是 pose accuracy
DamageNet → Qwen	Original／V2 為歷史保存；V3 為本次實測；parse error 不視為 NO

文件性質	學術論文附錄格式｜繁體中文
證據截止	2026-10-14（Asia/Taipei）
證據標記	本次原始檔核實／先前程式審查／歷史保存／未實作提案／待補驗證
版本	v1.1 修正版

本文件將現行實作、實驗輸出、歷史保存結果與未實作提案分層陳述；未取得原始逐筆證據者，不升格為正式效能結論。

目錄與閱讀規則

頁	內容
3	附錄 A 證據層級與系統總覽
4	附錄 B 影像品質與模糊檢測
5	附錄 C KptNetV1 與 Reliability Gate
6–7	附錄 D Residual NN、raw ablation 與 Exp1.5
8	附錄 E PnP：EPNP／AP3P fallback
9	附錄 F 現行 8-sector Coverage 與視覺化
10	附錄 G DamageNet 與 Qwen2.5-VL V3
11	附錄 H 限制、威脅與可重現性
12	附錄 I 參考文獻

結果閱讀規則

標記	定義
本次原始檔核實	本輪直接讀取結構化輸出或報告，例如 Qwen JSON／Markdown。
先前程式審查	沿用先前對專案程式與實驗產物的審查結論；本輪未逐行重讀原始碼。
歷史保存	Original／V2 等既有結果，本輪未重新推論。
未實作提案	僅為研究設計或未來方向，不描述成現行功能。
待補驗證	缺少校準、ground truth、版本或逐筆輸出；不據此主張準確率。

交叉引用：Residual 的三種安全口徑見第 6–7 頁；PnP 可用率與 Coverage 不可混用，見第 8–9 頁；Qwen 的 photo-level 與 candidate-level 單位分開呈現，見第 10 頁。

附錄 A 證據層級與系統總覽

A.1 研究問題與決策鏈

系統形成可操作且可降級的車損拍攝輔助鏈：影像品質檢查 → KptNetV1 關鍵點 → reliability gate → residual 候選修正 → PnP 姿態與 3D 引導；另一支路由 DamageNet 產生候選，再交由 Qwen2.5-VL 做反證式確認。

階段	現行／證據邊界
影像品質	前後端 Laplacian variance 雙閾值 10／100；實作已知，準確率未校準
Residual	輸出 normalized residual；轉 pixel 後以 L2 20 px 作 accept／fallback
PnP	EPNP primary、AP3P fallback；23/24 僅代表流程產生可用狀態
Coverage	可靠 FULL／DEGRADED 結果映射到 8 個水平 sector，去重後除以 8
Qwen	Original／V2 歷史保存；V3 本次實測；17 photos／42 candidates

A.2 證據矩陣

模組	來源	層級
Residual／Exp1.5	既有 FINAL_REPORT 與逐筆輸出審查	先前程式審查
模糊檢測	前端／後端程式與測試審查	先前程式審查；本輪未逐行核實
PnP／Coverage	production fallback 與 Coverage.ts 審查	先前程式審查
Qwen V3	qwen_recall_v3_summary.json／report.md	本次原始檔核實
Original／V2	summary 中保存的歷史結果	歷史保存

A.3 符號與座標

影像 I；2D 關鍵點 $u_i = (x_i, y_i)^T$；3D 點 X_i；內參 K；R, t 將車體座標轉到 OpenCV camera frame；相機中心 $c = -R^T t$。後續 UI 座標轉換仍需合成姿態測試。

附錄 B 影像品質與模糊檢測

B.1 現行雙層實作（依先前程式審查）

本系統並非『待補方法』。前端與後端皆採 Laplacian response 的母體變異數作清晰度分數：$B_{Lap}(I)=\max(0, E[L^2]-E[L]^2)$，除數為 N。前端先以固定 5×5 Gaussian kernel 平滑，再用工程閾值 10；後端使用其既有前處理流程與工程閾值 100。兩者的解析度、縮放與濾波路徑不同，數值不可直接比較。

位置	方法／閾值	證據與限制
Frontend	Gaussian + Laplacian variance；τ=10	依先前程式審查；kernel 固定，σ 僅可視為近似性質
Backend	Laplacian variance；τ=100	依先前程式審查；本輪未逐行重核
準確率	未提供	沒有代表性實拍資料上的 ROC、F1、敏感度或特異度

B.2 可主張與不可主張

可主張：現行產品具有前後端 Laplacian-variance 品質閘門與 10／100
工程預設值。不可主張：這兩個門檻已被正式校準、具有特定辨識準確率，或能跨解析度直接等價。checkerboard >100 只屬 sanity／unit test，不能支撐 τ=100 的外部效度。

B.3 待補校準

項目	最低需求
資料	清晰／模糊標註；車型、光照、距離、雨滴、反射與局部 ROI 分布
閾值	僅用 validation 選擇；test 僅評估一次
指標	AUROC、F1、敏感度、特異度、拒絕率，並分 frontend／backend 報告
版本	影像縮放、色彩轉灰階係數、kernel、套件版本與 commit

B.4 失效風險

亮面車漆、低照雜訊、淺景深、運動模糊與雨滴會形成不同頻譜；單一全圖分數也可能掩蓋車體 ROI 與背景的相反品質。

附錄 C KptNetV1 與 Reliability Gate

C.1 基礎定位

KptNetV1 為本專案以 YOLO11 Pose 架構訓練／封裝的自訂關鍵點模型。固定 TEST split 含 78 張影像、446 個可見且通過 gate 的點。基礎權重、Ultralytics 版本、30 個 landmark 定義、checkpoint hash 與輸入尺寸仍待彙整。

C.2 Gate 與誤差

g□ = □(C□ ≥ 0.40 且 R□ ≥ 0.50)。只有 g□=1 的點進入殘差修正與統計；TEST 不重新調門檻。e□=‖u□−u□*‖□；改善率為 $e_{after}<e_{before}$ 的比例。

Split	影像數	可見 gated points
TRAIN	460	2,920
VAL	51	360
TEST	78	446

C.3 Harm 定義

Harm rate 的正式定義為 $e_{after}-e_{before} > 5$ px；恰好增加 5 px 不計為 harm。後續表頭均採此完整不等式，避免誤解為任何微小惡化。

C.4 統計邊界

446 個點群集於 78 張影像，不能視為 446 個完全獨立樣本。分位數的實際 NumPy 版本與 percentile method 尚待補記；正式不確定性分析宜採 image-level bootstrap。

附錄 D Residual NN 與 raw ablation

D.1 輸出量綱與產品安全規則

網路輸出 $r_i = f_\theta(z_i)$ 為 bbox-normalized residual。若 bbox 寬高為 (w_{bbox}, h_{bbox})，先轉為 pixel 位移 $\delta u_i = (w_{bbox} r_{i,x}, h_{bbox} r_{i,y})$。產品只在 $\| \delta u_i \|_2 \le 20$ px 時套用 $u'_i = u_i + \delta u_i$；若大於 20 px，拒絕修正並回退原 YOLO 點 u_i。這是 accept／fallback，不是把向量截到 20 px 後繼續使用。

D.2 訓練與 raw ablation

訓練目標為 SmoothL1$(f_\theta(z_i), (u^*_i - u_i)／s_{bbox})$。下表是未套用產品 20 px gate 的 raw architecture ablation，用於比較表徵能力；不得解讀成已受 cap 保護。

模型	Mean	Median	P90	Improve %	Harm：Δe>5 px
YOLO+Gate	26.789	17.789	47.140	—	—
V1	26.389	16.697	47.710	53.14	17.71%
E1 Wide	25.980	15.930	48.908	56.05	14.80%
E2 Spatial	25.647	15.375	46.761	56.28	15.47%
E3 Larger crop	25.878	16.027	46.212	55.61	12.56%
E4 P3	25.238	15.451	45.400	59.64	16.82%
E5 P3→RGB	25.358	15.859	46.580	58.74	17.71%

D.3 限縮結論

在本次固定 TEST split 與單一訓練 seed 下，E4 在 point-level mean、P90 與 improvement rate 最佳；尚未以跨 seed 或 image-level bootstrap 證明差異具統計穩健性。

附錄 D（續） Reliability／Safety 消融

D.4 三種安全口徑必須分開

口徑	規則	狀態
Raw ablation	不設 safety cap；直接評估模型輸出	既有實驗
Exp1.5	VAL 選定 L2 radial soft clip = 5.45 px	既有安全實驗
產品規則	pixel residual 的 L2 ≤ 20 px 才接受；否則回退原 YOLO	現行規格／依先前審查

D.5 Exp1.5 結果

Exp1.5 的 5.45 px 是 radial clip：依 L2 範數等比例縮放向量，不是逐軸截斷。它與產品 20 px reject／fallback 不同，不能互換。

方案	Mean	Median	P90	Harm：Δe>5 px	最大 regression
YOLO	26.789	17.789	47.140	—	—
Residual V1 raw	26.389	16.697	47.710	17.71%	122.63 px
V1 + radial clip	26.126	16.324	47.345	5.38%	5.45 px

D.6 Learned apply head：未實作提案

可研究 $a_i = \mathrm{sigmoid}(h_\phi(z_i))$，並以 $u'_i = u_i + a_i \delta u_i$ 作候選公式；其中 δu_i 仍須由 normalized residual 反正規化到 pixel，且產品層仍保留 $\| \delta u_i \|_2 > 20$ px 時回退 u_i。此 learned head 尚未實作，也沒有逐筆結果，不得聲稱優於 Exp1.5。

D.7 訓練條件摘要

固定原始 split；SmoothL1；AdamW 1e−3；batch 64；gradient clipping 5；seed 20260923；最多 100 epochs；VAL early stopping patience 15；模型與 epoch 在 TEST cache 產生前凍結。

附錄 E PnP：EPNP／AP3P fallback

E.1 幾何與求解流程

投影模型為 λ[u□,1]□=K(RX+t)。robust objective 只作概念目標；實際流程是 RANSAC support、LM refinement、再做 structural validation。AP3P 是三點 P3P 的代數解法，可能產生多個候選；OpenCV solvePnP 的 AP3P 介面使用四組對應點選取解，solvePnPGeneric 可回傳多解。

步驟	規則
Primary	EPNP；通過 structural validation 即保留
Fallback	EPNP 無效時，AP3P RANSAC 找 consensus 並列舉 algebraic roots
再評估	全 correspondences 重算 support、LM refine、structural validation
狀態	FULL：有效 EPNP 或 AP3P ≥5 inliers；DEGRADED：AP3P 4 inliers；否則 UNAVAILABLE

E.2 24-image regression：Operational pose availability

狀態	張數	比例
FULL／EPNP	19	79.2%
DEGRADED／AP3P	4	16.7%
UNAVAILABLE	1	4.2%
Operational availability	23/24	95.8%

23/24 只表示系統產生可供 UI 使用的 FULL／DEGRADED 狀態，不是姿態估計準確率。現有資料沒有 ground-truth rotation／translation，不能由此推得方向、距離或 6DoF accuracy；四個 AP3P rescue case 也只有 4 inliers。

E.3 結構驗證摘要

包含有限 rvec／tvec／rotation、至少 4 個 residual ≤12 px、至少 75% positive depth、相機位置與 bounding volume／sphere、forward、相機高度及依 landmark 名稱的 hemisphere 一致性；RANSAC 200 iterations。

附錄 F 現行 8-sector Coverage 與視覺化

F.1 現行產品定義

現行 Coverage 不是面積、不是方位角×仰角 bins，也不是 PnP 成功率。實作將可靠結果映射到固定 8 個水平 view_sector，去重後計算：coverage = 100% × |可靠 FULL／DEGRADED 結果的唯一 view_sector|／8。

規則	現行行為
FULL	貢獻一個水平 sector
DEGRADED	貢獻一個水平 sector；UI 僅顯示粗略方向
UNAVAILABLE	不貢獻 sector
重複拍攝	同一 sector 只計一次，不增加 coverage
未包含	仰角 bins、表面面積、遮擋、入射角、可見面積

F.2 UI 降級契約

PnP 狀態	3D UI 行為
FULL	套用完整 viewer pose；可顯示 azimuth／elevation／distance
DEGRADED	只呈現粗略拍攝方向；隱藏 elevation／distance
UNAVAILABLE	不套用 pose；提示無法可靠估計，但照片仍可提交

F.3 未來方向（未實作）

若未來改為 surface coverage，可定義 $\Sigma A_k \cdot 1[\text{patch } k \text{ 被可靠觀測}] / \Sigma A_k$，並另定入射角、遮擋、距離與品質門檻；這個面積公式目前只是進階方向，不代表既有 Coverage.ts。

F.4 驗證邊界

OpenCV→Three.js 的 y 軸與 look direction 轉換仍應以已知合成姿態測試。需分別報告 pose availability、方向誤差、sector coverage、重複視角率與 UNAVAILABLE 比例。

附錄 G DamageNet 與 Qwen2.5-VL V3 反證驗證

G.1 證據與角色

DamageNet 在系統設計中作候選產生器，設計目標偏向召回；本輪沒有 candidate-level ground truth，尚未驗證其實際 recall。Original 與 V2 是歷史保存結果；V3 使用同一批 17 張照片、42 個 cached candidates 的本次實測。

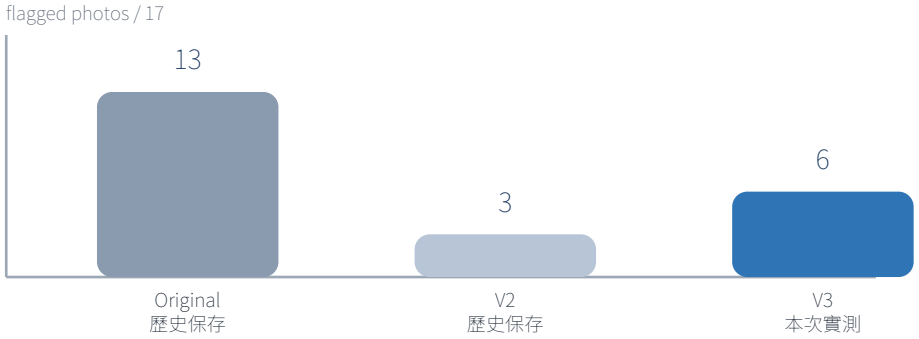


圖 G-1 Photo-level flagged photos：Original 13／17、V2 3／17、V3 6／17。V3 相對 Original 減少 53.8%；相對 V2 則增加 3 張（+100%），不能寫成下降。

Photo-level 指標	Original（歷史）	V2（歷史）	V3（本次）
Positive photos	4/4	3/4	4/4
Negative alerts	9/12	0/12	2/12
Uncertain 509	NO	NO	NO
Flagged photos／17	13	3	6

G.2 Candidate-level 與失敗處理

V3 candidate verdict 為 20 YES／20 NO／2 parse errors；有效率 40/42。兩個 parse errors 各屬 negative photo 的 inference failure，不能轉成 NO，也不列入 negative-alert 分子。Photo-level 與 candidate-level 單位不可直接混算。

V3 延遲：candidate wall mean 2.786 s、median 2.694 s、P95 3.286 s；無 timeout／OOM。以上只支持此批 provisional labels 下的內部操作觀察，不是正式 precision、recall 或 FPR。

附錄 H 限制、威脅與可重現性

H.1 內部與統計效度

Residual 僅有固定 split、單次 seed 與 point-level 描述統計；點群集於影像，模型選擇又使用 VAL。應對最終凍結模型做 image-level bootstrap，並以跨 seed 實驗確認穩健性。Raw ablation、Exp1.5 radial clip 5.45 px、產品 20 px reject／fallback 必須分開。

H.2 外部效度

模糊閾值 10／100 尚未以代表性實拍集正式校準。PnP 的 23/24 缺少 ground-truth pose，只能稱 operational availability。Coverage 只有 8 個水平 sector。Qwen 僅 17 張照片、4 張 provisional positive、12 張 provisional negative 與 1 張 uncertain；candidate ground truth 不存在。

H.3 可重現性清單

項目	狀態／值
Residual	460／51／78 images；2,920／360／446 points；seed 20260923
產品 safety	pixel residual L2 ≤20 px 才接受；否則回退原 YOLO
Exp1.5	VAL 選 L2 radial clip 5.45 px；harm 定義 Δe>5 px
PnP	EPNP primary；AP3P fallback；12 px；200 RANSAC iterations
Coverage	8 個水平 sector 去重；FULL／DEGRADED 計入
Qwen V3	CUDA 4-bit；deterministic；64 tokens；42 candidates；本次實測
歷史結果	Original／V2 未重新推論；V2 raw responses 先前未保存
版本／雜湊	模型 checkpoint、OpenCV、Ultralytics、Three.js 精確版本待彙整

H.4 發表前待補

① 模糊校準；② DamageNet candidate ground truth 與 recall；③ Qwen unseen-set 盲測；④ 相機內參與 ground-truth pose；⑤ 8-sector Coverage benchmark；⑥ 套件／checkpoint hash；⑦ 多 seed 或 image-level bootstrap；⑧ OpenCV→Three.js 合成姿態測試。

附錄 I 參考文獻與來源聲明

[1] Ultralytics. “Ultralytics YOLO11.” Documentation, accessed 2026-10-14. https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/

[2] Ultralytics. “Pose Estimation with Ultralytics YOLO.” Documentation, accessed 2026-10-14. https://docs.ultralytics.com/tasks/pose/

[3] S. Bai et al. “Qwen2.5-VL Technical Report.” arXiv:2502.13923, 2025. doi:10.48550/arXiv.2502.13923.

[4] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua. “EPnP: An Accurate O(n) Solution to the PnP Problem.” International Journal of Computer Vision, 81(2):155–166, 2009. doi:10.1007/s11263-008-0152-6.

[5] T. Ke and S. I. Roumeliotis. “An Efficient Algebraic Solution to the Perspective-Three-Point Problem.” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4618–4626, 2017. doi:10.1109/CVPR.2017.491.

[6] OpenCV. “Perspective-n-Point (PnP) pose computation.” OpenCV 4.x Documentation, accessed 2026-10-14. https://docs.opencv.org/4.x/d5/d1f/calib3d_solvePnP.html

[7] Three.js. “PerspectiveCamera”; “WebGLRenderer”; “Creating a scene.” Documentation, accessed 2026-10-14. https://threejs.org/

[8] iRent project. “Residual Refinement Ablation Study.” FINAL_REPORT.md, local experimental artifact, 2026.

[9] iRent project. “Experiment 1.5 — Residual Refinement Safety Guard.” FINAL_REPORT.md, local experimental artifact, 2026.

[10] iRent project. “iRent PnP production fallback implementation.” Local implementation report, 2026-10-02.

[11] iRent project. “qwen-recall-v3-benchmark.v1.” qwen_recall_v3_summary.json and qwen_recall_v3_report.md, 2026-10-12.

資料來源聲明

本次直接核實 [11] 的 JSON 與 Markdown；Residual、模糊檢測、PnP 與 Coverage 的程式性描述依先前程式審查，本輪未逐行重核原始碼。Original／V2 是 [11] 保存的歷史結果，V3 才是本次實測。本文不以外部文獻替代專案結果，也不把未實作提案或待校準門檻寫成已完成效能。

修訂要點

已同步修正封面、證據層級、Residual 量綱與 safety gate、Exp1.5／learned head 定位、PnP 可用率措辭、8-sector Coverage、Qwen 圖表與 parse-error 處理、限制與 AP3P 正式頁碼。